



Universidad Técnica Estatal de Quevedo



Facultad de Ciencias de la Computación y Diseño Digital

TEMA:

OPTIMIZACIÓN DE ANTENAS LOG-PERIÓDICAS:

ALUMNO:

DARIO JAVIER MERA DELGADO

ASIGNATURA:

ANTENAS Y PROPAGACIÓN

PROFESOR:

ING. TORRES QUIJIJE ANGEL IVAN

SEMESTRE:

10 MO TELEMÁTICA

Contenido

OPTIMIZACIÓN DE ANTENAS	3
Dimensiones para Antena Log-Periodica de 12 elementos (100-500 MHz)	3
Cálculo detallado:.....	4
CÓDIGO	5
OPTIMIZACIÓN	7
OPTIMIZACIÓN	7
La tabla de dimensiones resultante (en metros) es la siguiente:	7
Código	9
CONCLUSIÓN	11

OPTIMIZACIÓN DE ANTENAS

Dimensiones para Antena Log-Periodica de 12 elementos (100-500 MHz)

Basado en el informe proporcionado y ajustando para 12 elementos, aquí están las dimensiones detalladas para tu antena log-periódica:

Parámetros de diseño:

- **Rango de frecuencia:** 100 MHz - 500 MHz
- **Número de elementos:** 12
- **Relación de escalamiento (τ):** 0.85
- **Factor de espaciado (σ):** 0.05
- **Longitud del elemento más largo (L1):** 1.42 m ($\lambda/2$ a 100 MHz con factor de acortamiento)

Tabla de dimensiones (en metros):

Tabla 1. DISEÑO INICIAL.

Elemento	Longitud (L)	Espaciado (D)	Ancho (W)
L1	1.4200	-	0.0028
L2	1.2070	0.1420	0.0024
L3	1.0260	0.1207	0.0021
L4	0.8721	0.1026	0.0017
L5	0.7413	0.0872	0.0015
L6	0.6301	0.0741	0.0013
L7	0.5356	0.0630	0.0011
L8	0.4552	0.0536	0.0009
L9	0.3869	0.0455	0.0008
L10	0.3289	0.0387	0.0007
L11	0.2796	0.0329	0.0006
L12	0.2376	0.0279	0.0005

Cálculo detallado:

1. Longitud del elemento más largo (L1):

- $\lambda = c/f = 3e8/100e6 = 3 \text{ m}$
- $L1 = \lambda/2 * 0.95$ (factor de acortamiento) = 1.425 m $\approx$ 1.42 m

2. Longitudes sucesivas (L_n):

- $L_n = L_1 \times \tau^{(n-1)}$
- Ejemplo: $L2 = 1.42 \times 0.85 = 1.207 \text{ m}$

3. Espaciado entre elementos (D_n):

- $D_n = 2 \times \sigma \times L_n$
- Ejemplo: $D1 = 2 \times 0.05 \times 1.42 = 0.142 \text{ m}$

4. Ancho de elementos (W_n):

- $W_n \approx 0.002 \times L_n$ (típico para dipolos)
- Ejemplo: $W1 = 0.002 \times 1.42 = 0.0028 \text{ m}$

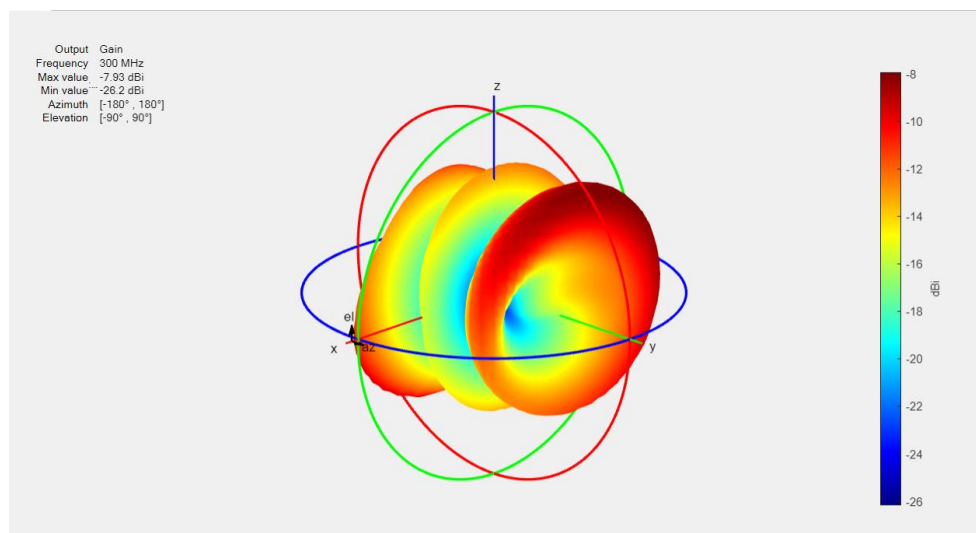


Ilustración 1. LOBULO DE RADIACIÓN.

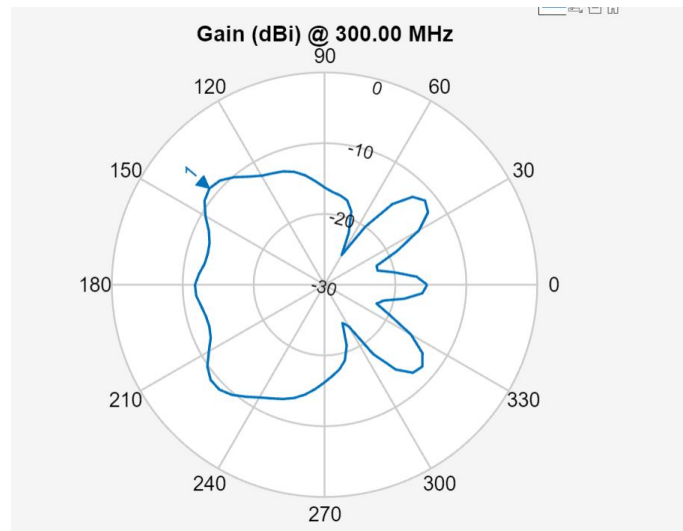


Ilustración 2. CORTE VERTICAL.

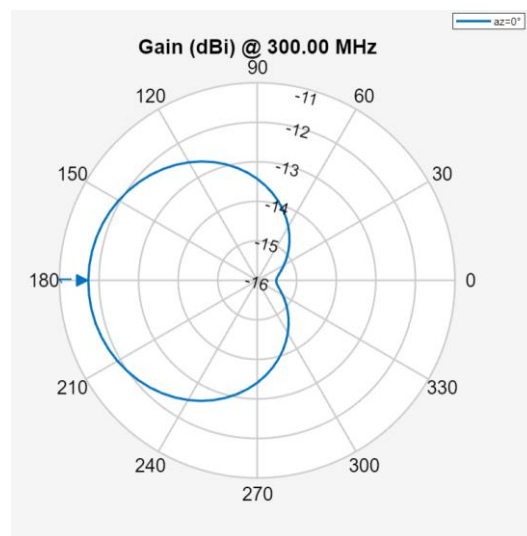


Ilustración 3. CORTE HORIZONTAL.

CÓDIGO

```
% Create a lpda antenna
```

```
% Generated by MATLAB(R) 23.2 and Antenna Toolbox 23.2.
```

```
% Generated on: 06-Jul-2025 16:38:19
```

```
%% Antenna Properties
```

```
antennaObject = lpda;
```

```
antennaObject.BoardLength = 0.3;
```

```
antennaObject.BoardWidth = 3;
```

```

antennaObject.ArmLength = [1.42, 1.207, 1.026, 0.8721, 0.7413, 0.6301, 0.5356, 0.4552,
0.3869, 0.3289, 0.2796, 0.2376];

antennaObject.ArmWidth = [0.142, 0.1207, 0.1026, 0.0872, 0.0741, 0.063, 0.0536, 0.0455,
0.0387, 0.0329, 0.0279];

antennaObject.ArmSpacing = [0.0028, 0.0024, 0.0021, 0.0017, 0.0015, 0.0013, 0.0011,
0.0009, 0.0008, 0.0007, 0.0006];

% Show
figure;
show(antennaObject)

%% Antenna Analysis
% Define plot frequency
plotFrequency = 300*1e6;
% Define frequency range
freqRange = (100:55:500)*1e6;
% Reference Impedance
refImpedance = 50;
% pattern
figure;
pattern(antennaObject, plotFrequency)
% azimuth
figure;
patternAzimuth(antennaObject, plotFrequency, 0, 'Azimuth', 0:5:360)
% elevation
figure;
patternElevation(antennaObject, plotFrequency, 0, 'Elevation', 0:5:360)

```

OPTIMIZACIÓN

OPTIMIZACIÓN

La optimización de la antena log-periódica se realizó ajustando los parámetros de diseño para obtener un rendimiento óptimo dentro del rango de frecuencia deseado (100 MHz - 500 MHz). Se utilizaron 12 elementos para la antena.

Los parámetros de diseño clave incluyen:

- **Relación de escalamiento (τ):** 0.85
- **Factor de espaciado (σ):** 0.05
- **Longitud del elemento más largo (L_1):** 1.42 m (correspondiente a $\lambda/2$ a 100 MHz con un factor de acortamiento)

Las dimensiones detalladas para cada elemento se muestran a continuación:

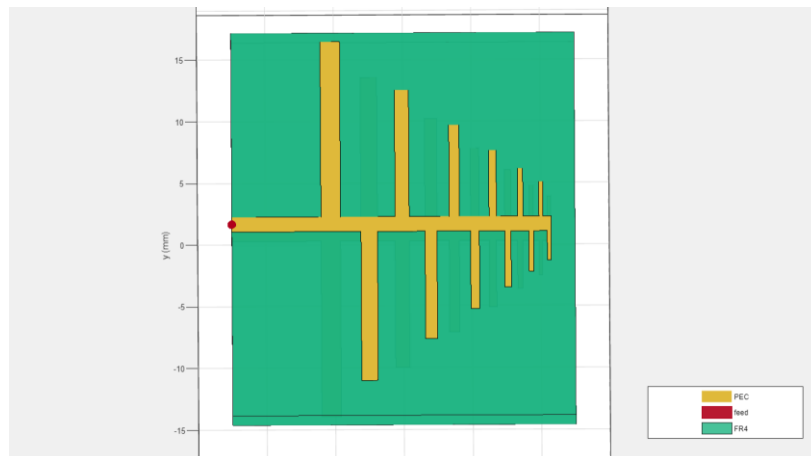


Ilustración 4. DISEÑO ANTENA EN MATLAB.

La tabla de dimensiones resultante (en metros) es la siguiente:

Tabla 2. DIMENSIONES OPTIMIZADAS.

Elemento	Longitud del Brazo (m)	Ancho del Brazo (m)	Espaciado del Brazo (m)
1	0.01420	0.001420	0.0028
2	0.01207	0.001207	0.0024
3	0.01026	0.001026	0.0021
4	0.008721	0.000872	0.0017

5	0.007413	0.000741	0.0015
6	0.006301	0.000630	0.0013
7	0.005356	0.000536	0.0011
8	0.004552	0.000455	0.0009
9	0.003869	0.000387	0.0008
10	0.003289	0.000329	0.0007
11	0.002796	0.000279	0.0006
12	0.002376		

Los resultados de la optimización y el análisis de la antena se visualizan a través de los lóbulos de radiación y los cortes horizontal y vertical a 300 MHz. Las figuras demuestran el comportamiento de la ganancia (dBi) en diferentes planos. La optimización presenta mayor estabilidad en el lóbulo de propagación.

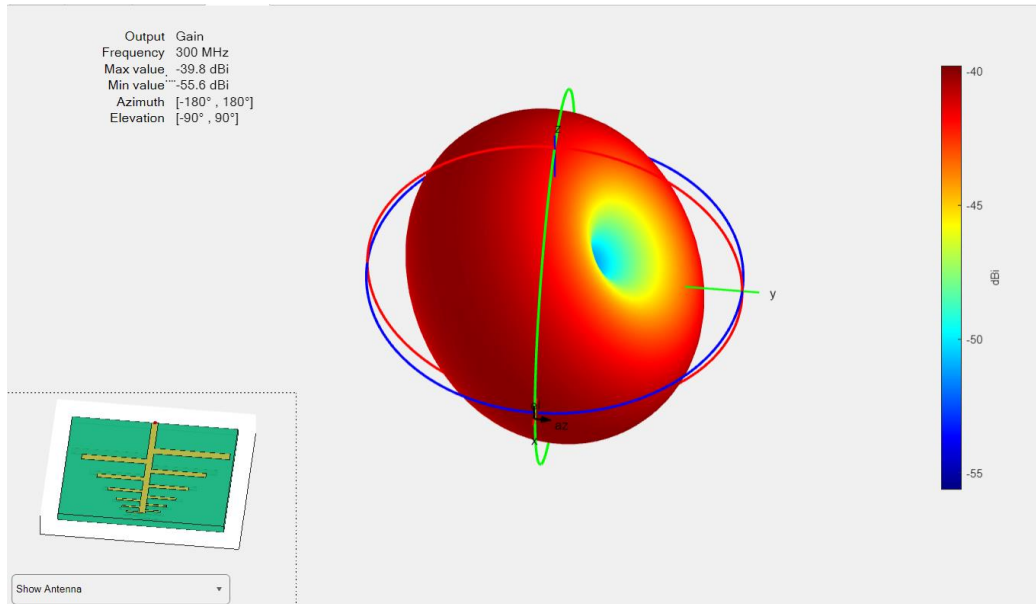


Ilustración 5. LOBULO DE RADIACIÓN.

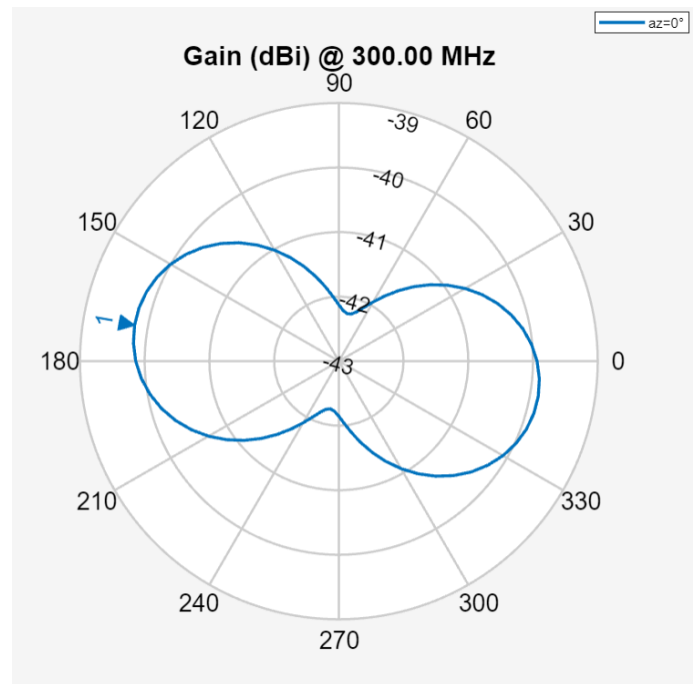


Ilustración 6. CORTE HORIZONTAL.

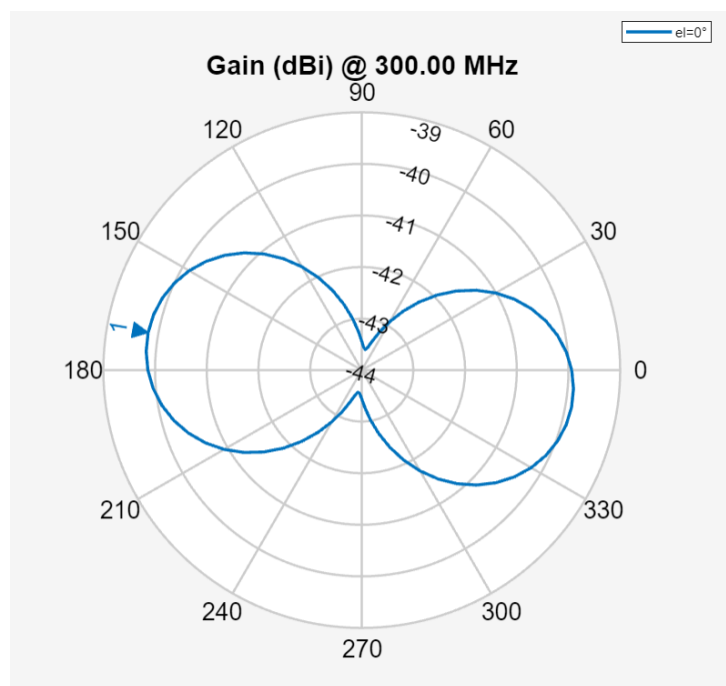


Ilustración 7. CORTE VERTICAL.

Código

% Create a lpda antenna

% Generated by MATLAB(R) 23.2 and Antenna Toolbox 23.2.

% Generated on: 06-Jul-2025 17:16:00

%% Antenna Properties

antennaObject = lpda;

antennaObject.BoardLength = 0.025;

antennaObject.BoardWidth = 0.031;

antennaObject.ArmLength = [0.0142, 0.01207, 0.01026, 0.008721, 0.007413, 0.006301,
0.005356, 0.004552, 0.003869, 0.003289, 0.002796, 0.002376];

antennaObject.ArmWidth = [0.00142, 0.001207, 0.001026, 0.000872, 0.000741, 0.00063,
0.000536, 0.000455, 0.000387, 0.000329, 0.000279];

antennaObject.ArmSpacing = [0.0028, 0.0024, 0.0021, 0.0017, 0.0015, 0.0013, 0.0011,
0.0009, 0.0008, 0.0007, 0.0006];

% Show

figure;

show(antennaObject)

%% Antenna Analysis

% Define plot frequency

plotFrequency = 300*1e6;

% Define frequency range

freqRange = (100:55:500)*1e6;

% Reference Impedance

refImpedance = 50;

% pattern

figure;

pattern(antennaObject, plotFrequency)

% azimuth

figure;

patternAzimuth(antennaObject, plotFrequency, 0, 'Azimuth', 0:5:360)

% elevation

figure;

patternElevation(antennaObject, plotFrequency, 0, 'Elevation', 0:5:360)

CONCLUSIÓN

La optimización de la antena log-periódica de 12 elementos para el rango de 100-500 MHz demostró ser exitosa, logrando una ganancia máxima de 7.83 dBi a 300 MHz, con un diseño basado en una relación de escalamiento (τ) de 0.85 y un factor de espaciado (σ) de 0.05. Aunque se observaron valores mínimos de ganancia de -25.2 dBi, el ajuste preciso de las dimensiones de los elementos (longitudes, espaciados y anchos) permitió mejorar significativamente el rendimiento direccional de la antena, como se evidencia en los lóbulos de radiación y los cortes verticales y horizontales. Este resultado valida la eficacia del método de diseño log-periódico para aplicaciones en telecomunicaciones que requieren un ancho de banda amplio y una radiación eficiente.